



GDD용 콘셉트 이미지이며 실제 게임 화면이 아님

MadDragon

- 문서 유형: 게임
- 문서 버전: 1.0
- 프로젝트 버전: v0.6.2 (portable exe 파일명 기준)
- 근거 신뢰도: low-medium: 파일 존재/경로는 확인됨(high), 문서 본문 내용은 이번 세션에서 열람 불가(low) — 하기 섹션 중 사실 확인 불가 항목은 [제안]으로 표기

1. 문서 메타데이터와 근거 범례

- [사실] 근거는 파일 경로/파일명 존재 여부로 한정되며, 문서 본문(MadDragon_기획서.md 등)은 이번 세션에서 열람 권한이 차단되어 내용 확인 불가.
- [사실] 범례: [사실]=경로/파일 존재로 확인, [제안]=파일명·구조로부터의 추정 또는 향후 검증 필요 가설.
- 본 문서의 수치, 페르소나, KPI, UI 상태 등 세부 항목은 별도 표기가 없는 한 모두 [제안]이며, 향후 기획서.md 본문 열람 후 갱신 필요.

2. 문제 정의

- [제안] 타워/유닛 방어 전략 장르에서, 짧은 세션(모바일 이동 중) 동안 전략적 의사결정(스킬/버프 배치)을 내리기 어려운 UX 문제를 다룰 가능성이 있음 (maddragon-mobile-loop 워크트리명 근거).

- [제안] `TestBuffBuildingAI`, `TestMageTowerAI` 존재는 타워/건물 AI의 버프·마법 상호 작용이 핵심 검증 대상임을 시사.
- 실제 문제 정의 문장은 `기획서.md` 본문 확인 후 구체화 필요.

3. 한 줄 피치와 제품 포지셔닝

[제안] "플레이어는 유닛과 타워를 배치해 마법사 타워의 버프를 활용, 짧은 전투를 반복 승리로 이끄는 모바일 전략 디펜스 게임." (파일명 `TestMageTowerAI`, `TestBuffBuildingAI`, `TestSimpleUnitAI` 조합에 근거한 추정 피치이며 원문 확인 필요).

4. 주 페르소나

[제안] 이수민, 29세, 사무직 회사원, 출퇴근 지하철에서 5~10분 단위로 모바일 전략 게임을 플레이하며 복잡한 조작보다 빠른 의사결정과 즉각적 피드백을 선호. `maddragon-mobile-loop` 워크트리명에서 모바일 세션 최적화가 진행 중임을 근거로 설정한 가상 페르소나이며, 실제 페르소나 정의는 `persona_playtest_feedback.md` 원문 확인 후 교체 필요.

5. 디자인 기둥과 핵심 재미

- [제안] 유닛 배치(`SimpleUnitAI`) + 타워 방어(`MageTowerAI`) + 버프 건물(`BuffBuildingAI`) 조합에서 나오는 시너지 설계.
- [제안] 짧은 전투(`TestBattle` 싼 1개 확인)를 중심으로 한 반복 가능한 소규모 전투 루프.
- 핵심 재미 요소의 구체 서술은 원문 미확인으로 추가 검증 필요.

6. 핵심 루프

유저가 선택을 하면 결과가 되고, 그 결과 때문에 다시 선택을 한다.

플레이어는 유닛과 타워를 배치한다 → 버프 건물이 인접 유닛/타워를 강화한다 → 적이 접근해 전투가 발생한다 → 전투 결과에 따라 자원/보상을 획득한다 → 획득한 자원으로 다시 배치를 강화한다. (싼/스크립트 파일명 조합에 근거한 [제안] 순환 문장이며 원문 대조 필요)

7. 최초 30초 플레이 흐름

- [제안] 0~5초: `05_TestBattle` 유사 전투 싼 로드, 초기 유닛 배치 UI 노출.
- [제안] 5~15초: 플레이어가 첫 유닛/타워 1~2개 배치.
- [제안] 15~30초: 첫 적 웨이브 접근, 버프 건물 효과 첫 발동.
- 실제 튜토리얼 흐름은 원문 미확인.

8. 게임 규칙과 승패 조건

[제안] 방어 대상(기지/타워)이 파괴되면 패배, 웨이브(들)를 방어하면 승리하는 전형적 타워 디펜스형 규칙으로 추정. `TestMageTowerAI`, `TestBuffBuildingAI`, `TestSimpleUnitAI` 세 종류 AI 스크립트가 각각 방어 유닛, 마법 타워, 버프 건물의 개별 행동 규칙을 담당함을 시사하나, 정확한 승패 조건 수치는 원문 확인 필요.

9. 콘텐츠, 진행, 성장, 경제 구조

[제안] `SimpleNaturePack`(자연 배경 에셋)과 `ToonyTinyPeople`(캐릭터 에셋)을 활용한 스테이지형 콘텐츠 구조 추정. 성장/경제 시스템(재화, 강화 등)의 구체 내용은 원문 미확인.

10. MVP 가설과 검증 방법

- 가설 1: 버프 건물(`BuffBuildingAI`)의 존재가 유닛 단독 배치 대비 전투 승률을 유의미하게 높인다 — `05_TestBattle` 씬에서 버프 유무 A/B 대조로 검증.
- 가설 2: 모바일 세션(1회 5분 이하)에서도 핵심 루프(배치→전투→보상)를 완결할 수 있다 — `maddragon-mobile-loop` 워크트리 결과물로 세션 길이 측정 필요.
- 두 가설 모두 [제안]이며 현재 관측된 테스트 실행 결과(pass/fail)는 확인되지 않음.

11. 레퍼런스별 핵심 행동 단계 수와 적용 교훈

[제안] `MadDragon_레퍼런스_플레이에시_구버전.png` 파일 존재로 미루어 과거 레퍼런스 플레이 예시가 문서화된 적 있음이 확인되나, 내부 단계 수·구체 교훈은 이미지 파일 자체를 열람하지 못해 서술 불가. 향후 이미지 열람 후 단계별 행동 수(예: 배치→확인→전투 개시 등)를 구체화 필요.

[제안] 캐주얼 타워 디펜스 벤치마크의 핵심 행동은 유닛·타워 배치 → 전투 결과 확인 → 보상으로 강화의 3단계다. 적용 교훈은 버프 적용 범위와 강화 전후 효과를 배치 화면에서 비교 가능하게 만드는 것이다.

12. 수치 KPI와 측정 방법

- [제안 검증 목표] 첫 전투 완료까지 소요 시간 30초 이내 달성률 70% 이상 — 측정: `05_TestBattle` 씬 진입~전투 종료 타임스탬프 로깅.
- [제안 검증 목표] 버프 건물 사용률(전체 배치 중 버프 건물 비중) 20% 이상 — 측정: 배치 이벤트 카운트 로그 집계.
- 실측 데이터는 현재 근거에 없으며 목표치는 모두 제안.

13. UI, HUD, 컨트롤

- [제안] 상태1 유닛 배치 선택 화면(팔레트 UI).
- [제안] 상태2 배치 확정 후 HUD(자원/타이머 표시).
- [제안] 상태3 전투 진행 중 HUD(체력바, 스킬 쿨다운).
- [제안] 상태4 승리 결과 화면(보상 목록).
- [제안] 상태5 패배/재시도 화면.
- UI Toolkit 폴더 존재만 [사실] 확인, 실제 화면 구성은 원문 미확인.

14. 로딩·빈 상태·에러·100개 이상 데이터·3배 긴 텍스트 대응

[제안] 현재 근거 자료에서 로딩 화면, 빈 상태(유닛 미배치), 에러 처리, 대량 데이터(적 웨이브 100개 이상), 긴 텍스트(다국어 스킬 설명) 대응에 대한 구체 구현 근거는 확인되지 않음. 향후 원문 및 UI 씬 확인 후 갱신 필요.

15. 접근성

[제안] 현재 접근성(색맹 대응, 텍스트 크기 조절, 터치 타겟 크기 등) 관련 구현 근거는 파일 목록에서 확인되지 않음. 모바일 루프 작업(maddragon-mobile-loop) 특성상 터치 타겟 크기 검토가 향후 필요.

16. 시각·청각·햅틱 피드백

- [사실] sfx-vfx-candidates-20260808.md 파일 존재 → SFX/VFX 후보 검토가 진행 중이거나 계획됨을 시사(파일 본문은 미확인).
- [제안] 버프 발동, 전투 승리/패배 시 시각·청각 피드백이 설계 대상일 가능성이 높으나 구체 내용은 원문 확인 필요.

17. 구현 상태 매트릭스

항목	상태(근거)
유닛 AI(TestSimpleUnitAI.cs)	스크립트 파일 존재(사실), 동작 검증 여부 미확인
마법 타워 AI(TestMageTowerAI.cs)	스크립트 파일 존재(사실), 동작 검증 여부 미확인
버프 건물 AI(TestBuffBuildingAI.cs)	스크립트 파일 존재(사실), 동작 검증 여부 미확인
테스트 전투 씬 (05_TestBattle.unity)	씬 파일 존재(사실)
모바일 루프(worktree)	별도 워크트리 및 v0.5 exe 존재(사실), 병합 여부 미확인
자연/캐릭터 에셋	SimpleNaturePack, ToonyTinyPeople 폴더 존재(사실)

18. 빌드·테스트 근거

- [사실] 루트에 `MadDragon_v0.6.2_portable.exe` 빌드 산출물 존재.
- [사실] `unity-build-windows-retry-escalated.log`, `unity-build-windows-retry2-escalated.log` 두 개의 재시도/에스컬레이션 빌드 로그 존재 → 최소 1회 이상 빌드 실패 또는 재시도가 있었음을 시사(로그 상세 원인은 미확인).
- [사실] `.worktrees\maddragon-mobile-loop` 에 별도 `MadDragon_v0.5_portable.exe` 존재.
- [사실] `Assets\Game\Tests` 폴더 및 `TestBootstrap.cs`, `TestBuffBuildingAI.cs`, `TestMageTowerAI.cs`, `TestSimpleUnitAI.cs` 존재 → 테스트 스캐폴딩은 마련되어 있으나, 이번 근거 자료에는 테스트 실행 결과(통과/실패, 커버리지)가 포함되어 있지 않아 확인 불가.

19. 알려진 리스크와 실패 시나리오

- [제안] 빌드 재시도 로그가 2개 존재하는 것으로 미루어, Windows 빌드 파이프라인의 불안정성이 반복 리스크일 가능성.
- [제안] 모바일 루프가 별도 워크트리로 분리되어 있어 메인 라인과의 병합 충돌 또는 동기화 지연 리스크.
- [제안] 테스트 스크립트는 존재하나 실행 결과 근거가 없어, 회귀 검증 공백 리스크가 존재.

20. 다음 우선순위

1. MadDragon_기획서.md, persona_playtest_feedback.md, next_improvement_instruction.md

원문 열람 권한 확보 후 본 문서 전 섹션 갱신.

2. unity-build-windows-retry-escalated.log 원인 분석 및 빌드 안정화.

3. maddragon-mobile-loop 워크트리 병합 여부 결정 및 메인 라인 동기화.

4. 테스트(Tests 폴더) 실행 결과를 확보해 구현 상태 매트릭스 갱신.